

Gold AI Trading Bot — XAUUSDT

Backtest pada data historis asli Binance Futures · Periode 3 Jan – 31 Mei 2026 (5 bulan)

Catatan kejujuran (wajib dibaca). Bot versi live mengambil keputusan dengan **LLM** di setiap siklus. Memanggil LLM ~14.000 kali untuk backtest tidak realistis (butuh API key + biaya/waktu sangat besar). Karena itu backtest ini memakai **proxy berbasis aturan deterministik** yang meniru *hard rules* & pipeline indikator bot (multi-timeframe trend alignment, RSI, MACD crossover, risk berbasis ATR). Proxy ini **TIDAK** memodelkan pertimbangan diskresioner LLM maupun sentimen berita. Jadi hasil ini adalah **sanity-check inti teknikal + trade engine pada data asli** — bukan performa persis bot yang digerakkan LLM.

1. Setup & Metodologi

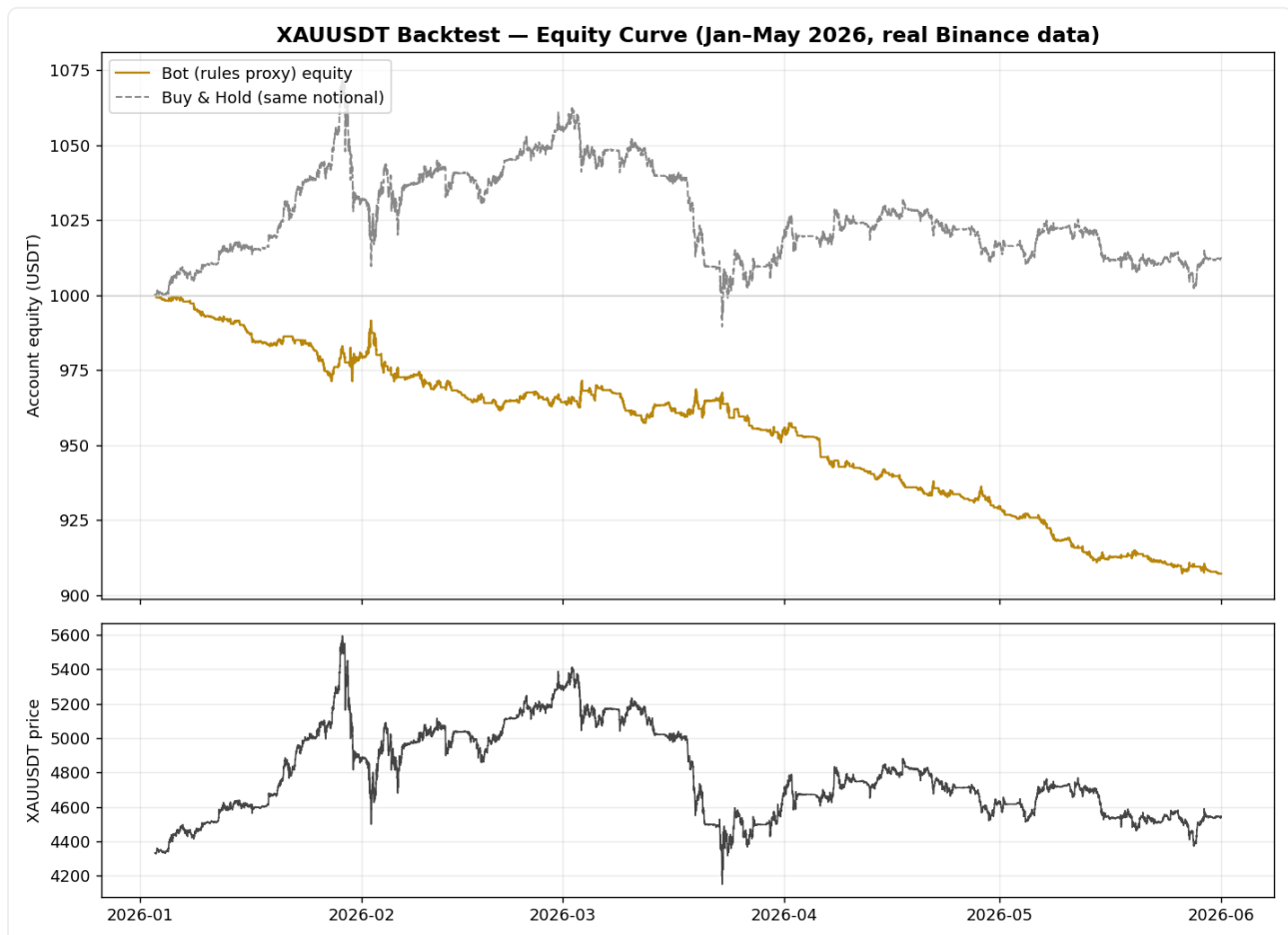
Item	Detail
Sumber data	Arsip resmi Binance Futures (UM) — XAUUSDT 15m / 1h / 1d
Periode	2026-01-03 → 2026-05-31 (14.496 candle 15m)
Modal awal (paper)	1.000 USDT · TRADE_USDT 50 · leverage 5× (notional ~250 USDT/trade)
Eksekusi	Pakai trade_engine.py asli : fill via high/low candle, taker fee 0,04%/sisi, partial TP1 50% + SL → breakeven, prioritas SL bila SL&TP kena di candle sama
Indikator	Definisi sama dgn technical_analysis.py (pandas-ta), dihitung kausal pada deret penuh, dibaca walk-forward (tanpa look-ahead)
Aturan sinyal (proxy)	Bias multi-TF (15m & 1h) harus selaras → trend EMA searah → MACD searah → RSI tidak overbought/oversold. SL = 1,2×ATR, TP1 = 1,5R, TP2 = 3R, gate confidence ≥ 65
Pivot	Classic pivots dari candle harian sebelumnya (standar intraday)

2. Hasil Utama (gate confidence ≥ 65)

Metrik	Nilai	Metrik	Nilai
Total trade	528	Win rate	39,2%
Menang / Kalah	207 / 321	Reach TP2 penuh	119
Reach TP1 (partial)	182	Kena SL	409
Saldo akhir	907,17 USDT	Net PnL	-92,83 USDT

Return	-9,28%	Max drawdown	-9,28%
Total fee dibayar	105,60 USDT	Buy & Hold (notional sama)	+4,87%

Temuan kunci: total fee (105,6 USDT) lebih besar dari net loss (92,8 USDT). Artinya strategi ini kurang-lebih **impas sebelum fee**, tapi **overtrading** (528 trade / 5 bulan $\approx$ 3–4 trade/hari) membuat biaya menggerus akun. Win rate <40% dengan struktur 1,5R/3R partial belum cukup memberi *edge* positif.



Kuning = equity bot (proxy aturan). Abu putus-putus = Buy & Hold notional sama. Bawah = harga XAUUSD 15m.

3. Sensitivitas — Seberapa Selektif Sinyal?

Karena fee jadi biang kerugian, makin selektif (gate makin tinggi) → makin sedikit trade → kerugian makin kecil — tapi tetap negatif:

Confidence gate	Trade	Win rate	Net PnL	Return	Fee	Max DD
≥ 65 (default)	528	39,2%	-92,83	-9,28%	105,60	-9,28%
≥ 75	486	39,9%	-79,01	-7,90%	97,19	-7,95%

≥ 85 (sangat selektif)	202	38,6%	-23,44	-2,34%	40,39	-2,73%
------------------------	-----	-------	---------------	--------	-------	--------

4. Kesimpulan & Rekomendasi

Yang sudah terbukti benar (kabar baik):

- Pipeline data → indikator → trade engine **jalan mulus pada 14.496 candle data asli**, tanpa crash, tanpa look-ahead.
- Perbaikan dari audit (EMA200, Bollinger, pivot harian, partial TP1, fee, fill high/low) **semua berfungsi** di kondisi pasar nyata.
- Risk management ketat: max drawdown hanya -9,3% meski 528 trade — SL & sizing bekerja.

Yang perlu jujur diakui:

- Inti teknikal **tanpa otak LLM & filter berita** belum punya edge profit pada sampel 5 bulan ini (kalah vs buy & hold).
- Penyebab utama: **overtrading + fee** dan win rate <40%. Justru di sinilah peran LLM: memfilter FOMO, grading kualitas A+/A/B, dan menghindari berita high-impact — hal yang **tidak** ditangkap proxy ini.

Rekomendasi konkret:

1. **Kurangi frekuensi trade.** Tambah filter: jeda minimum antar-trade, hanya entry di sesi likuid, atau hanya saat ATR/volatilitas memadai. Lebih sedikit + lebih berkualitas > banyak.
2. **Naikkan ambang kualitas** ke ≥ 80–85 secara default, biar fee tidak menggerus.
3. **Uji dengan LLM beneran** pada subset (mis. 200–300 sinyal kandidat), bukan tiap candle — untuk mengukur seberapa besar nilai tambah diskresi LLM vs proxy ini.
4. **Walk-forward / out-of-sample** begitu data Juni+ tersedia, dan jalankan **paper trading live** dulu sebelum uang asli.

Disclaimer: Backtest bukan jaminan profit masa depan. Hasil sangat bergantung asumsi fee, slippage (belum dimodelkan), dan periode sampel. Selalu mulai dari mode paper.